Лекция №7 · Cisco IOS / Packet Tracer

Безопасность коммутаторов: Port Security, DHCP Snooping и DAI

РО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

Цель лекции

- Находить риски подмены MAC, DHCP и ARP в локальной сети.
- Настраивать Port Security и изучать разницу режимов violation.
- Отделять доверенные DHCP-порты от пользовательских.
- Понимать связь DHCP Snooping Binding и Dynamic ARP Inspection.
- Проверять настройку командами Cisco IOS.

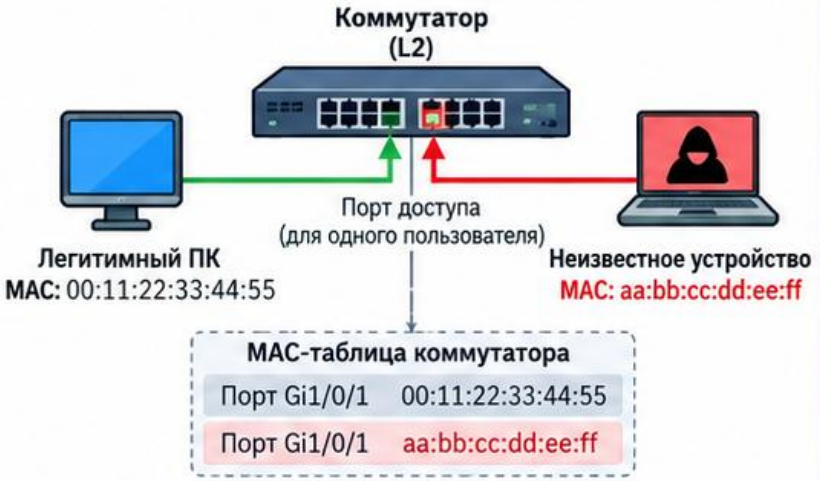
От предшествующих лекций к безопасности L2

- VLAN разделяет широковещательные домены, но не заменяет проверку источников трафика.
- STP защищает от петель, а не от поддельного DHCP-сервера.
- Port Security, DHCP Snooping и DAI решают разные задачи.
- Работа проводится только в изолированном учебном стенде.

Угрозы L2: чужой MAC, Rogue DHCP и ARP Spoofing

1. Чужой MAC

Подключение неразрешённого устройства к порту доступа коммутатора



- К порту доступа подключено неразрешённое устройство (или вместо легитимного).
- MAC-адрес на порту меняется на другой.
- Есть риск обхода политики доступа.
- Используйте **Port Security** для ограничения допустимых MAC-адресов на порту.

2. Rogue DHCP

Ложный DHCP-сервер в локальной сети



- Ложный DHCP-сервер выдаёт неверные параметры (IP-адрес, шлюз, DNS).
- Трафик пользователей может быть перенаправлен на оборудование злоумышленника.
- Пользователи теряют доступ к сети или их трафик перехватывается.
- Защита: **DHCP Snooping** и доверенные порты (trusted ports) для легитимных DHCP-серверов.

3. ARP Spoofing

Подмена ARP-ответов и перехват трафика



- Злоумышленник заявляет ложное соответствие IP-адреса и MAC-адреса (ARP-ответы).
- Трафик между ПК и шлюзом перенаправляется через устройство злоумышленника.
- Возможен перехват трафика (MITM) и анализ пакетов.
- **Защита:** привязки DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection (DAI).

Угроза	Что происходит	Защита
Чужой MAC	Подключено неразрешённое устройство, меняется MAC-адрес на порту доступа.	**Port Security**
Rogue DHCP	Ложные параметры адресации (IP-адрес, шлюз, DNS).	**DHCP Snooping**
ARP Spoofing	Подмена ARP-ответов и перехват трафика.	**Dynamic ARP Inspection (DAI)**

Вывод: угрозы L2 возникают внутри локального сегмента. Для защиты коммутатора и пользователей применяют **Port Security, DHCP Snooping** и **Dynamic ARP Inspection.**

1. Основные угрозы локальной сети

Почему корректная VLAN-конфигурация не исключает подмену

Типовые угрозы на L2

- Подключение неизвестного устройства к пользовательскому порту.
- Подмена MAC-адреса для обхода слабой идентификации устройства.
- Rogue DHCP выдаёт неправильный шлюз или DNS.
- ARP Spoofing связывает IP-адрес жертвы с чужим MAC.
- Петли и перегрузки изучались на предыдущей лекции — здесь фокус на доступе и подмене.

Три механизма защиты

Port Security

- Ограничивает MAC-адреса на порту
- Реагирует на появление другого MAC

DHCP Snooping + DAI

- Отсекает нежелательные DHCP-ответы
- Проверяет ARP с опорой на таблицу привязок

2. Port Security и ограничение MAC

Безопасный Access-порт для конечного устройства

Что контролирует Port Security

- MAC-адреса источника, допустимые на конкретном коммутируемом интерфейсе.
- Maximum — максимальное число защищённых MAC-адресов.
- Порог 1 подходит простому учебному порту с одним ПК, но не телефон+ПК.
- Не гарантирует идентичность пользователя и не заменяет 802.1X.

Port Security: один ПК на Fa0/1

```
CISCO
conf t
vlan 10
 name DATA
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security violation shutdown
end
show port-security interface fa0/1
```

Что важно

- Используем только незадействованный пользовательский порт.
- Shutdown — стандартный наглядный вариант для демонстрации нарушения.

Почему сначала режим Access

- Port Security настраивается на управляемом коммутируемом порту.
- В лабораторной не используем dynamic auto/desirable.
- Конфигурацию порта проверяют show interfaces switchport и show port-security interface.
- Для теста подключают только один разрешённый ПК.

3. Sticky MAC

Автоматическое изучение и закрепление MAC

Что делает Sticky MAC

- Запоминает увиденные MAC-адреса как защищённые sticky-адреса.
- Адреса можно увидеть в show running-config interface и show port-security address.
- После сохранения running-config в startup-config сохранённые sticky-адреса переживают перезагрузку.
- Перед заменой ПК надо планово пересмотреть разрешённый MAC.

Sticky MAC: настройка и проверка

CISCO

```
conf t
interface fa0/1
 switchport port-security mac-address sticky
end
show port-security address
show running-config interface fa0/1
```

Что важно

- Сначала с разрешённого ПК отправьте ping, чтобы сформировался трафик.
- Не заменяйте ПК, пока не записали его изученный MAC.

Sticky MAC: изучение разрешённого устройства и обнаружение замены

1 Подключение разрешённого устройства

Первый ПК подключается к порту. Коммутатор изучает MAC-адрес и автоматически добавляет его в конфигурацию (Sticky MAC).




```
SW1# show port-security address
          Secure Mac Address Table
-----------------------------------------------
Vlan    Mac Address         Type        Ports
10      0011.2233.4455      STICKY      Fa0/1
```

```
SW1# show running-config interface fa0/1
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
```

2 Нормальная работа

Только изученный MAC-адрес может использовать порт. Трафик разрешён.



Таблица безопасных MAC-адресов

VLAN	MAC-адрес	Тип	Порт
10	0011.2233.4455	STICKY	Fa0/1

Преимущества Sticky MAC

- Автоматическое изучение MAC-адреса разрешённого устройства.
- Не требуется вручную вводить MAC-адрес.
- После сохранения конфигурации sticky-адрес сохраняется в running-config.
- Подходит для портов с одним конечным устройством (ПК, IP-телефон и т.п.).

3 Подключение другого устройства

Вместо разрешённого ПК подключается другое устройство с другим MAC-адресом. Коммутатор обнаруживает нарушение Port Security и выполняет действие в соответствии с режимом.



Пример сообщения в журнале (режим Shutdown)

```
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION:
 Security violation occurred, caused by MAC address
 AABB.CCDD.EEFF on port Fa0/1.
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION:
 Fa0/1 has been disabled due to security violation.
```

Состояние порта после нарушения

```
SW1# show interface fa0/1 status
Port      Name    Status       Vlan  Duplex  Speed  Type
Fa0/1     -       err-disabled 10    a-full  a-100  10/100BaseTX
```

Результат

- Неизвестный MAC-адрес не может использовать порт.
- Выполняется действие в соответствии с режимом:
  - **Protect** – кадры отбрасываются.
  - **Restrict** – кадры отбрасываются, ведётся лог.
  - **Shutdown** – порт переводится в состояние err-disabled.

4. Protect, Restrict, Shutdown

Один факт нарушения — три реакции

Сравнение режимов Port Security

Режим	Неизвестный MAC	Сообщение/счётчик	Порт
protect	Кадры отбрасываются	Как правило, без счётчика violation и уведомления	Остаётся включён
restrict	Кадры отбрасываются	Счётчик растёт; возможны syslog и trap	Остаётся включён
shutdown	Кадры отбрасываются	Нарушение фиксируется	Переходит в err-disabled

Переключение режимов на учебном порту

CISCO

```
conf t
interface fa0/1
 switchport port-security violation restrict
end
show port-security interface fa0/1
```

Что важно

- Для сравнения доступны protect, restrict, shutdown.
- После shutdown-варианта понадобится восстановление порта.

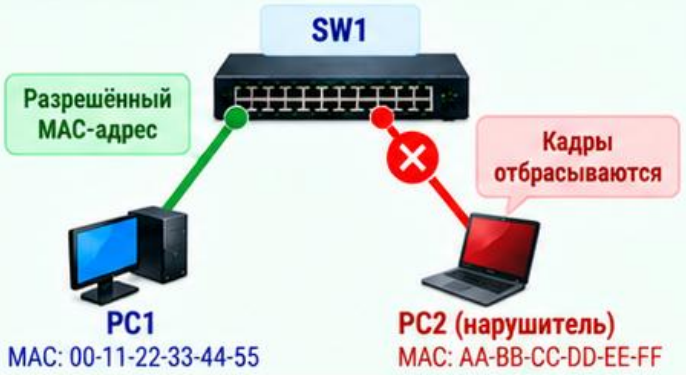
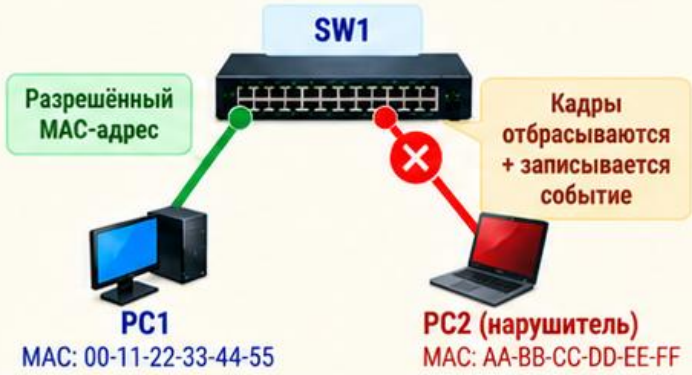
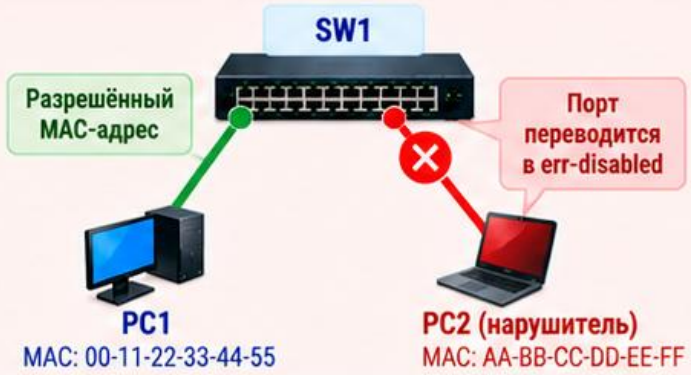
Восстановление после err-disabled

```
CISCO
conf t
interface fa0/1
 shutdown
 no shutdown
end
show interfaces status
```

Что важно

- Сначала отсоедините нарушающее устройство и устраните причину.
- Если сохранён sticky-MAC прежнего ПК, необходимо вернуть этот ПК или корректно пересмотреть адреса.

Port Security: Protect, Restrict и Shutdown — сравнение реакций

	Protect	Restrict	Shutdown
	Тихая блокировка нарушителей	Блокировка и ведение журнала	Блокировка и отключение порта
Принцип работы			
Реакция коммутатора на нарушение	• Кадры от неизвестного MAC-адреса отбрасываются. • Порт остаётся в состоянии up/up. • Сообщения в лог не отправляются (счётчики ошибок не увеличиваются).	• Кадры от неизвестного MAC-адреса отбрасываются. • Порт остаётся в состоянии up/up. • Ведётся лог: увеличиваются счётчики нарушений. • Отправляется syslog-сообщение (если настроено).	• Кадры от неизвестного MAC-адреса отбрасываются. • Порт переводится в состояние **err-disabled** (интерфейс выключен). • Ведётся лог: счётчики нарушений и syslog-сообщение. • Требуется ручное или автоматическое восстановление порта.
Состояние порта	✓ **Остаётся up/up** (порт активен, продолжает работать)	✓ **Остаётся up/up** (порт активен, продолжает работать)	✗ **Переходит в err-disabled** **(порт выключен)**

Пример конфигурации	`SW1(config)# interface fa0/1`
	`SW1(config-if)# switchport port-security`
	`SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1`
	`SW1(config-if)# switchport port-security violation protect`
		`SW1(config)# interface fa0/1`
		`SW1(config-if)# switchport port-security`
		`SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1`
		`SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict`
			`SW1(config)# interface fa0/1`
			`SW1(config-if)# switchport port-security`
			`SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1`
			`SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown`

Пример вывода при нарушении	`SW1# show port-security interface fa0/1`
	`Port Security : Enabled`
	`SecureViolation : 0`
		`SW1# show port-security interface fa0/1`
		`Port Security : Enabled`
		`SecureViolation : 5 ← счётчик нарушений увеличивается`
		В логе: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION:
		✦ Security violation occurred, caused by MAC address AA-BB-CC-DD-EE-FF on port Fa0/1.
			`SW1# show interface fa0/1 status`
			`Port Name Status Vlan Duplex Speed Type`
			`Fa0/1 -- err-disabled 10 a-full a-100 10/100BaseTX`
			В логе: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION:
			✦ Security violation occurred, caused by MAC address AA-BB-CC-DD-EE-FF on port Fa0/1.

Когда использовать	✓ Порты к конечным устройствам (ПК, IP-телефоны). ✓ Не требуется ведение журнала. ✓ Нужно просто тихо блокировать лишние устройства.	✓ Порты к конечным устройствам. ✓ Требуется вести журнал и собирать статистику. ✓ Подходит для учебных сетей и мониторинга.	✓ Более строгая политика безопасности. ✓ Когда важно полностью отключить нарушителя. ✓ Подходит для корпоративных и production-сетей (с автовосстановлением recovery).

5. Rogue DHCP

Как клиент может получить неверные параметры

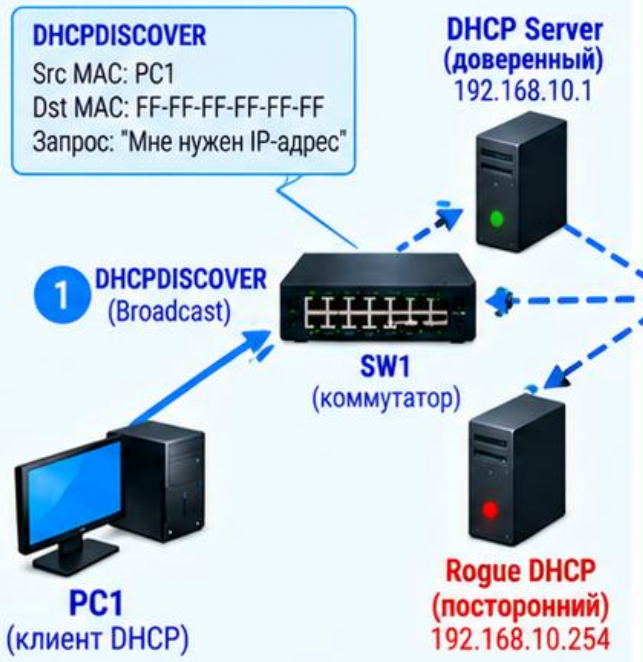
Как работает поддельный DHCP-сервер

- Клиент отправляет DHCP Discover по широковещательной рассылке.
- Дополнительный несанкционированный сервер может ответить DHCP Offer.
- Клиент способен получить адрес, DNS или шлюз, не соответствующие плану сети.
- Это сбой доверия к источнику DHCP-ответов, даже когда VLAN настроена верно.

Rogue DHCP: конкурирующие ответы доверенного и постороннего сервера

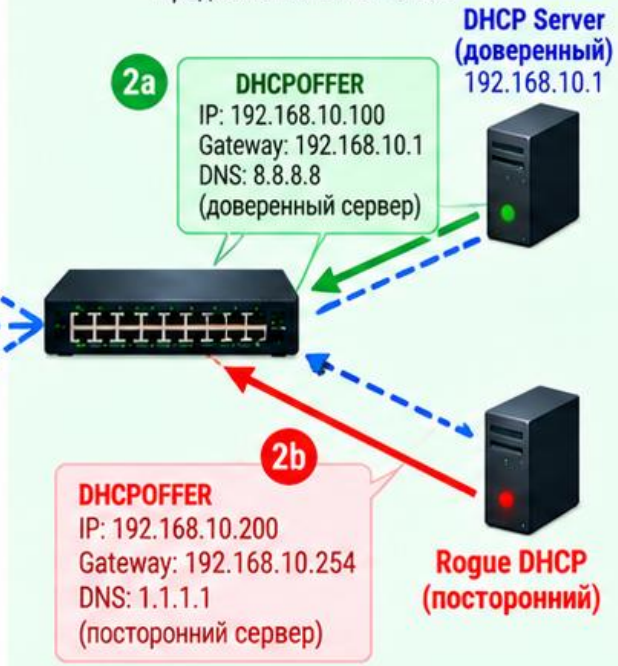
1 Запрос DHCP от клиента

ПК не имеет IP-адреса и отправляет широковещательный запрос DHCP Discover.



2 Ответы от DHCP-серверов

И доверенный, и посторонний сервер могут одновременно отправить предложения DHCP Offer.



3 Клиент выбирает предложение

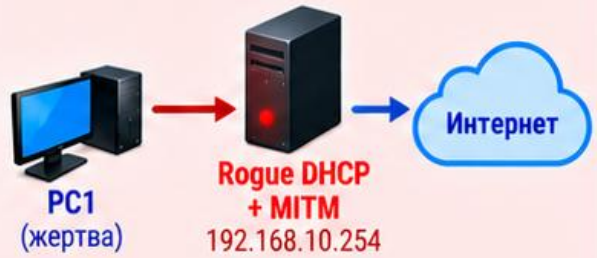
Клиент обычно принимает первое полученное предложение (часто от постороннего сервера, если он быстрее).



ПК получил IP от постороннего сервера:
IP: 192.168.10.200
Gateway: 192.168.10.254
DNS: 1.1.1.1
(неправильные настройки)

4 Последствия

Весь трафик клиента проходит через посторонний DHCP-сервер. Злоумышленник может перехватывать трафик, подменять DNS (Phishing), направлять трафик через себя и т.д.



Возможные атаки:

- Перехват трафика (Man-in-the-Middle).
- Подмена DNS (перенаправление на фишинговые сайты).
- Раздача неверного шлюза.
- Сбор учётных данных пользователей.
- Контроль доступа к сети.

Сравнение предложений DHCP

Параметр	Доверенный DHCP	Rogue DHCP	Результат для клиента
IP-адрес	192.168.10.100	192.168.10.200	Зависит от того, чей ответ получен первым
Шлюз (Gateway)	192.168.10.1	192.168.10.254	Может быть неверный шлюз
DNS	8.8.8.8	1.1.1.1 (или адрес злоумышленника)	Может быть подмена DNS
Время аренды (Lease)	1 день	Большее (например, 7 дней)	Rogue DHCP может "удерживать" клиента дольше

Как определить Rogue DHCP

- Проверить, кто выдаёт IP-адреса: **show ip dhcp binding**
- Посмотреть DHCP-пакеты (Wireshark, SPAN) и сравнить IP/MAC сервера.
- Проверить таблицу ARP и маршрут по умолчанию.
- Сравнить настройки сети с ожидаемыми (шлюз, DNS).
- Использовать DHCP Snooping для автоматической защиты.

Как защититься

- Включить DHCP Snooping на коммутаторах.
- Указать доверенные (trusted) порты к легитимному DHCP-серверу.
- Все пользовательские порты сделать недоверенными (untrusted).
- Регулярно проверять DHCP-binding таблицу: **show ip dhcp snooping binding**
- При необходимости использовать дополнительные меры (Port Security , 802.1X).

6. DHCP Snooping и доверенные порты

Фильтрация DHCP-ответов на уровне коммутатора

Trust boundary

- Доверенные интерфейсы обычно направлены к легитимному DHCP-серверу или DHCP Relay.
- Порты конечных устройств оставляют untrusted.
- Snooping анализирует DHCP-сообщения и формирует таблицу IP–MAC–VLAN–порт.
- В учебной сети нужно явно определить, где расположен DHCP-сервер.

DHCP Snooping: включение VLAN 10

```
CISCO
conf t
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
interface fa0/24
 ip dhcp snooping trust
end
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
```

Что важно

- Пример: Fa0/24 подключён только к легитимному DHCP-серверу.
- Пользовательские Fa0/1 и Fa0/2 остаются untrusted.

Почему важно не назначить trust всем портам

- Случайный trust пользовательского порта позволит проходить ответам постороннего DHCP-сервера.
- Если легитимный DHCP-сервер находится за uplink, доверяют соответствующему uplink, а не любому порту.
- Необходимость DHCP Option 82, проверки giaddr и особые правила платформы выясняют отдельно.
- В Packet Tracer функции могут отличаться от полнофункционального Catalyst IOS.

DHCP Snooping: доверенный порт и заблокированный Rogue DHCP

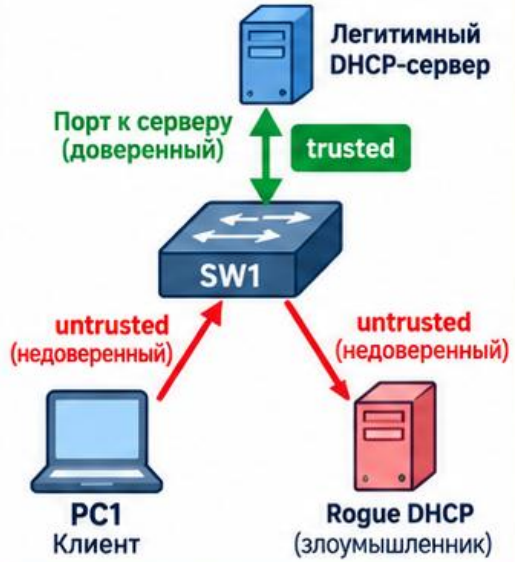
1 Запрос клиента

Клиент (PC1) не имеет IP-адреса и отправляет широковещательный запрос DHCPDISCOVER.



2 Порты коммутатора

На коммутаторе SW1 порт к DHCP-серверу настроен как **доверенный (trusted)**, а клиентские порты — как **недоверенные (untrusted)**. По умолчанию пользовательские порты являются недоверенными.



3 Легитимный DHCP

Легитимный DHCP-сервер отправляет ответ (DHCPOFFER/DHCPACK) через доверенный порт. Коммутатор пропускает этот пакет к клиенту.



4 Rogue DHCP заблокирован

Rogue DHCP-сервер отправляет ответ (DHCPOFFER) с **недоверенного порта**. Коммутатор с включенным DHCP Snooping **блокирует** этот пакет.



5 Результат

Клиент получает настройки только от легитимного DHCP-сервера. Неверные параметры (шлюз, DNS) от Rogue DHCP не доходят до клиента.



Сравнение источников DHCP-ответов

Источник	Порт	DHCP-ответ	Результат
Легитимный DHCP-сервер	Доверенный (trusted) (например, fa0/24)	DHCPOFFER / DHCPACK (корректные параметры)	Пропускается к клиенту
Rogue DHCP (злоумышленник)	Недоверенный (untrusted) (например, fa0/10)	DHCPOFFER (неверные параметры: другой шлюз, DNS)	Блокируется коммутатором (DHCP Snooping)

Пример настройки на Cisco IOS

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# ip dhcp snooping
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
!
SW1(config)# interface fa0/24
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
!
SW1(config)# interface range fa0/1-23
SW1(config-if-range)# no ip dhcp snooping trust
!
```

Что проверить

1. DHCP Snooping включен на коммутаторе.
2. Выбран правильный VLAN (например, ip dhcp snooping vlan 10).
3. Доверенный порт настроен только в сторону реального DHCP-сервера (uplink/серверный порт).
4. Все пользовательские порты — недоверенные (по умолчанию).
5. При необходимости настроен ограничитель скорости DHCP-пакетов (rate limit) на клиентских портах.

7. ARP Spoofing

Почему статуса up/up недостаточно

Назначение ARP

- Устройство узнаёт MAC, соответствующий IPv4-адресу в своём сегменте.
- Поддельный ARP-ответ может заменить запись кэша жертвы.
- Возможны перехват трафика, перенаправление и потеря связи.
- ARP не проверяет подлинность отправителя криптографически.

Логика возникновения ARP-подмены

1. **Шаг 1** — Устройство знает IP шлюза, но ищет его MAC.
2. **Шаг 2** — Посторонний узел объявляет неверное соответствие IP–MAC.
3. **Шаг 3** — Жертва может обновить ARP-кэш.
4. **Шаг 4** — Трафик направляется по ошибочному MAC-адресу.

8. Dynamic ARP Inspection

Проверка ARP на недоверенных интерфейсах

Как работает DAI

- Коммутатор проверяет ARP-пакеты на недоверенных портах.
- Для динамических адресов используется DHCP Snooping Binding.
- При отсутствии подходящей привязки легитимный ARP может быть отклонён.
- Для статических IP нужны отдельные разрешённые ARP ACL или иной корректно настроенный механизм.
- Порты в сторону доверенной инфраструктуры определяются осознанно.

Пример DAI (при поддержке оборудования)

CISCO

```
conf t
ip arp inspection vlan 10
interface fa0/24
 ip arp inspection trust
end
show ip arp inspection vlan 10
show ip arp inspection interfaces
```

Что важно

- Команды зависят от модели и IOS; в Packet Tracer часть функций может отсутствовать.
- DAI не включайте вслепую в рабочей сети со статическими адресами.

DAI: ARP-пакет, DHCP Snooping Binding и проверка соответствий

1 Принцип работы DAI

DAI проверяет ARP-пакеты на основе таблицы DHCP Snooping Binding. Разрешаются только корректные соответствия IP ↔ MAC ↔ VLAN ↔ порт.

2 Таблица DHCP Snooping Binding

Коммутатор создаёт записи на основе DHCP-сообщений от доверенного DHCP-сервера.

DHCP Snooping Binding

VLAN	IP-адрес	MAC-адрес	Порт	Тип
10	192.168.10.10	00-11-22-33-44-55	Fa0/1	DHCP
10	192.168.10.1	00-AA-BB-CC-DD-EE	Fa0/24	DHCP

3 Проверка ARP-пакета (валидный)

Коммутатор сверяет IP и MAC с таблицей DHCP Snooping Binding. Если соответствие есть — ARP-пакет пропускается.

✓ IP: 192.168.10.1
MAC: 00-AA-BB-CC-DD-EE
есть в таблице Binding

4 Проверка ARP-пакета (подмена)

Если IP и MAC не совпадают с таблицей Binding, ARP-пакет блокируется (не отправляется дальше по сети).

✗ IP: 192.168.10.1
MAC: 00-66-77-88-99-AA
нет в таблице Binding

5 Результат

Легитимные ARP-пакеты пропускаются. Поддельные ARP-пакеты блокируются, что предотвращает ARP Spoofing и Man-in-the-Middle на уровне L2.

- ✓ Только корректные ARP-пакеты
- ✓ Использует таблицу DHCP Snooping
- ✓ Защищает от ARP Spoofing
- ✓ Работает в каждом VLAN отдельно



Пример ARP-пакетов

Тип пакета	Отправитель	Содержимое	Результат DAI
ARP Request (клиент)	PC1 00-11-22-33-44-55	Кто 192.168.10.1?	**Разрешён** (ARP Request обычно пропускается)
ARP Reply (легитимный)	DHCP-сервер 00-AA-BB-CC-DD-EE	192.168.10.1 is at 00-AA-BB-CC-DD-EE	**Разрешён** (есть запись в Binding)
ARP Reply (поддельный)	PC2 00-66-77-88-99-AA	192.168.10.1 is at 00-66-77-88-99-AA	**Заблокирован** (нет записи в Binding)

Проверка на коммутаторе (Cisco IOS)

```
SW1# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress       Lease(sec) Type    VLAN  Interface
------------------  --------------- ---------- ------- ----  --------------------
0011.2233.4455      192.168.10.10   86324      dhcp    10    Fa0/1
00aa.bbcc.ddee      192.168.10.1    86324      dhcp    10    Fa0/24
```

```
SW1# show ip arp inspection vlan 10
Source Mac          Destination Mac     VLAN  Interface     Action
------------------  ------------------  ----  ------------  ------
0011.2233.4455      00aa.bbcc.ddee      10    Fa0/1         ALLOW
0066.7788.99aa      00aa.bbcc.ddee      10    Fa0/2         DROP
```

```
SW1# show ip arp inspection statistics
Total Packets     : 1250
Forwarded         : 1230
Dropped           : 20
Invalid           : 20 (src-mac/ip mismatch)
```

Условия корректной работы DAI

1. Включён DHCP Snooping (создаёт таблицу Binding).
2. Указаны доверенные (trusted) порты (к DHCP-серверу).
3. Включён DAI на нужных VLAN и настроен Rate Limit (опционально).
4. Ненадёжные (untrusted) порты — порты к клиентам.
5. Сопоставление IP, MAC, VLAN и порта должно совпадать с записью в таблице Binding.

9. Проверка и диагностика защиты L2

Устраняем причину, а не просто включаем порт

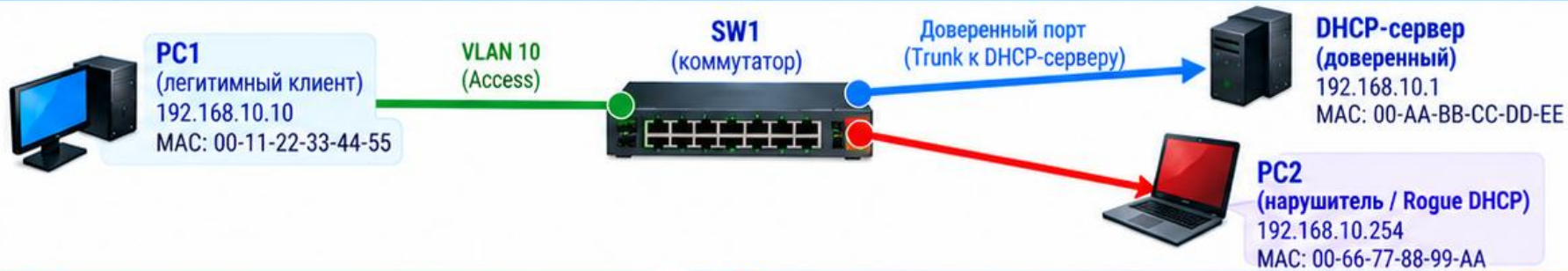
Команды диагностики

Функция	Проверка	Что выяснить
Port Security	show port-security interface fa0/1	Maximum, violation, статус
Sticky MAC	show port-security address	Изученный MAC
DHCP Snooping	show ip dhcp snooping	Включённые VLAN, trusted
Binding	show ip dhcp snooping binding	IP, MAC, VLAN, интерфейс
DAI	show ip arp inspection vlan 10	Включена ли проверка VLAN 10
Физические порты	show interfaces status	Connected / err-disabled

Порядок диагностики

1	**Шаг 1**	Проверить физический линк и Access VLAN.
2	**Шаг 2**	Проверить Port Security, выученный MAC и нарушения.
3	**Шаг 3**	Проверить адрес ПК, DHCP-сервер и его размещение.
4	**Шаг 4**	Проверить Snooping, trusted-интерфейсы и binding.
5	**Шаг 5**	При наличии DAI проверить ARP inspection и соответствия.
6	**Шаг 6**	После исправления повторить DHCP и ping.

Диагностика L2-защиты: Port Security → DHCP Snooping → DAI



Легитимный трафик
Заблокированный трафик
Доверенный порт (DHCP-сервер)

Включенные функции на SW1:
- **Port Security** (доступ на портах)
- **DHCP Snooping** (контроль DHCP)
- **Dynamic ARP Inspection** (проверка ARP)

1 Проверка Port Security

Убедитесь, что на пользовательских портах включена защита и не было нарушений.

```
SW1# show port-security interface fa0/1
 Port Security              : Enabled
 Port Status                : Secure-up
 Violation Mode             : Shutdown
 Aging Time                 : 0 mins
 Aging Type                 : Absolute
 SecureStatic Address(es)   : 0
 Maximum MAC Addresses      : 1
 Total MAC Addresses        : 1
 Configured MAC Addresses   : 1
 Sticky MAC Addresses       : 1
 Last Source Address        : 0011.2233.4455
 Security Violation Count   : 0
```

Порт работает в безопасном режиме, изучен 1 MAC-адрес (sticky).

```
SW1# show port-security address

Vlan   Mac Address       Type      Ports
----------------------------------------
10     0011.2233.4455    STICKY    Fa0/1
```

В таблице отображается изученный MAC-адрес.

2 Проверка DHCP Snooping

Убедитесь, что DHCP Snooping включен, указаны доверенные порты и есть записи Binding.

```
SW1# show ip dhcp snooping
DHCP Snooping                 : Enabled
DHCP Snooping VLANs           : 10
Insertion of option 82        : Enabled
Option 82 on untrusted port   : Enabled
```

DHCP Snooping включен для VLAN 10.

```
SW1# show ip dhcp snooping interface
Interface   Trusted   Rate limit (pps)
-----------------------------------------
Fa0/1       no        15
Fa0/2       no        15
Fa0/24      yes       unlimited
```

Пользовательские порты (Fa0/1, Fa0/2) недоверенные. Порт к DHCP-серверу (Fa0/24) — доверенный.

```
SW1# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type    VLAN  Interface
-------------------------------------------------------------------------
0011.2233.4455      192.168.10.10    86324       dhcp    10    Fa0/1
00aa.bbcc.ddee      192.168.10.1     86324       dhcp    10    Fa0/24
```

В таблице Binding есть записи от доверенного DHCP-сервера. Записей от Rogue DHCP нет.

```
SW1# show ip dhcp snooping statistics
 DHCP Packets Received      : 1250
 DHCP Packets Dropped       : 48
 DHCP Packets Forwarded     : 1202
 Invalid messages           : 48
```

В счётчиках увеличиваются отброшенные (Dropped) пакеты от Rogue DHCP.

3 Проверка Dynamic ARP Inspection

Убедитесь, что DAI включен и использует таблицу DHCP Snooping для проверки ARP-пакетов.

```
SW1# show ip arp inspection
ARP Inspection              : Enabled
ARP Inspection VLANs        : 10
Validation of MAC address   : Enabled
Logging                     : Enabled
Statistics                  : Enabled
```

DAI включен для VLAN 10 и использует таблицу Binding.

```
SW1# show ip arp inspection vlan 10
Protocol  Source MAC       Destination MAC  ACL
-----------------------------------------------
Internet  0011.2233.4455   ---              --
Internet  00aa.bbcc.ddee   ---              --
```

Для VLAN 10 активна проверка ARP-пакетов.

```
SW1# show ip arp inspection statistics
Total Packets       : 3250
Valid Packets       : 3200
Invalid Packets     : 50
Dropped Packets     : 50
```

В счётчиках видны отброшенные (недопустимые) ARP-пакеты.

Порядок диагностики

1 Проверить Port Security
- show port-security interface
- show port-security address
- проверить счётчики нарушений

2 Проверить DHCP Snooping
- show ip dhcp snooping
- show ip dhcp snooping interface
- show ip dhcp snooping binding
- show ip dhcp snooping statistics

3 Проверить DAI
- show ip arp inspection
- show ip arp inspection vlan <id>
- show ip arp inspection statistics
- проверить количество Dropped

4 Сделать вывод
- Порты пользователей защищены
- Rogue DHCP трафик блокируется
- ARP Spoofing предотвращается
- Сеть работает в безопасном режиме

Типичные ошибки конфигурации

- На телефонном порту maximum 1 может быть недостаточно: ПК и телефон используют разные MAC.
- Rogue DHCP подключён к ошибочно доверенному интерфейсу.
- После смены компьютера остаётся старый sticky-MAC.
- DAI включён без binding для узла со статическим IP.
- Ошибка Packet Tracer не всегда доказывает ошибку команды на реальном IOS.

Практический сценарий лабораторной

- Обязательное ядро: Port Security, Sticky MAC, shutdown и восстановление.
- Отдельный эксперимент: DHCP Snooping с легитимным DHCP и Rogue DHCP.
- DAI — дополнительный этап при наличии поддерживающего эмулятора или оборудования.
- В отчёте показать реальные выводы show, а не придуманные состояния.

Итоги лекции

1. Port Security ограничивает MAC на пользовательском порту.
2. Sticky MAC помогает запоминать разрешённые устройства.
3. Protect, Restrict и Shutdown дают разные реакции на нарушение.
4. DHCP Snooping защищает от DHCP-ответов из недоверенных портов.
5. DAI использует привязки для проверки ARP, но требует корректного адресного плана.

Контрольные вопросы

1. Почему VLAN не защищает от Rogue DHCP внутри своего сегмента?
2. Что произойдёт при maximum 1 и подключении второго MAC?
3. Чем sticky отличается от статического MAC?
4. Как различаются protect, restrict и shutdown?
5. Как вернуть порт из err-disabled?
6. Что такое trust boundary DHCP Snooping?
7. Почему DAI связан с DHCP Snooping Binding?
8. Какие сложности возникают со статическим IP?

Ограничения Port Security

- Один MAC не равен одному человеку.
- Виртуальные машины, IP-телефоны и мосты могут использовать несколько MAC.
- Физическая защита портов и 802.1X дополняют Port Security.

Режим Restrict: что фиксировать

- Подключён ли интерфейс после нарушения?
- Выросло ли число Security Violation?
- Получает ли разрешённый ПК ответы?

Сохранение Sticky MAC

- После изучения: show port-security address.
- При необходимости: copy running-config startup-config.
- Перед заменой ПК перепроверить конфигурацию.

Где обычно ставят DHCP-сервер

- Отдельный сервер за доверенным портом коммутатора.
- При удалённом DHCP через маршрутизатор доверенным становится корректный uplink.
- Клиенты и посторонние серверы подключаются к untrusted.

Контроль после включения Snooping

- Клиент получает адрес именно от разрешённого DHCP-сервера.
- Неавторизованные ответы не должны доходить до клиентов.
- Таблица binding заполняется для динамических клиентов.

Почему DAI нельзя включать без подготовки

- Для статических IP отсутствует динамический DHCP binding.
- Неправильный trust может пропустить поддельный ARP.
- Нужно продумать исключения и ARP ACL.

Тестирование без нарушения рабочей сети

- Опыты проводят только в Packet Tracer или выделенном VLAN.
- Нельзя подменять DHCP в общей лабораторной инфраструктуре.
- Восстанавливать настройки по контрольному файлу.

Что сдаёт студент

- Файл .pkt, схема портов и VLAN.
- Вывод Port Security до и после нарушения.
- DHCP-адрес клиента и список trusted-портов.
- Пояснение, как исправлена неисправность.